

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. А.И. ГЕРЦЕНА»



Направление подготовки

09.03.01 – Информатика и вычислительная техника

Профиль «Технологии разработки программного обеспечения и обработки
больших данных»

Инвариантная самостоятельная работа № 1.8

«Алгоритм автоматизированной установки программного обеспечения»

Работу выполнил:

Истрашкин Матвей Денисович

Курс - 2; ИВТ - 1.1

Научный руководитель:

Ильина Татьяна Сергеевна

Санкт-Петербург

2026

Инвариантная самостоятельная работа № 1.8 Тема:

Алгоритм автоматизированной установки программного обеспечения

Цель работы: Изучить механизмы автоматизированной установки программного обеспечения, разработать алгоритм автоматической установки прикладного ПО, необходимого в учебном процессе, с использованием пакетного файла (bat-скрипта).

1. Характеристики оборудования

Работа выполнялась на персональном компьютере. Ниже приведены характеристики системы, полученные из системных данных:

Компонент	Характеристика
Имя системы	DESKTOP-1441SSS
Модель компьютера	DEPO Computers DPH510S
Процессор	Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz (8 ядер, 16 логических процессоров)
Оперативная память (RAM)	16,0 ГБ (Доступно: 12,1 ГБ)
Операционная система	Microsoft Windows 10 Pro (Версия 10.0.19045, Сборка 19045, x64)
Основная плата	DEPO Computers DPH510S
BIOS	A M I, LLC. 5.19 (Режим UEFI)
Язык системы	Русский (Россия)

(Примечание: В исходных данных также упоминалась модель HP 290 G2 MT Business PC с процессором i3-8100 и 8 ГБ ОЗ, однако системные данные указывают на конфигурацию DEPO с i7-10700 и 16 ГБ ОЗ. В отчете использованы актуальные системные данные.)

2. Исследование механизмов автоматизации установки

Автоматизированная (тихая) установка — режим установки ПО, при котором не требуется вмешательство пользователя. Все параметры задаются через ключи командной строки.

Ключи автоматизированной установки для популярного ПО:

Тип установщика	Ключ
MSI	msiexec /i "файл.msi" /qn
Inno Setup	/VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES
NSIS	/S

3. Выбор ПО для автоматизированной установки

Программа	Назначение	Ключ установки
7-Zip	Архиватор	/S
GIMP	Редактор изображений	/VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES
VLC media player	Медиаплеер	/S

4. Алгоритм автоматизированной установки

4.1. Подготовительный этап:

- Скачать установочные файлы с официальных сайтов;
- Поместить файлы в папку C:\Install;
- Узнать ключи тихой установки для каждого продукта.

4.2. Создание скрипта (install.bat):

1. **@echo off**
2. **title Автоматическая установка ПО**
3. **echo Установка 7-Zip...**
4. **"7z.exe" /S**
5. **echo Установка GIMP...**
6. **/S**
7. **"gimp.exe" /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART**
8. **echo Установка VLC...**
9. **"vlc.exe" /S**
10. **echo Установка завершена!**
11. **pause**

4.3. Запуск скрипта:

- Запустить командную строку от имени администратора;
- Перейти в папку: cd C:\Install;
- Выполнить файл: install.bat.

4.4. Контроль выполнения:

- Проверить наличие ярлыков в меню «Пуск»;
- Проверить запуск программ.

5. Блок-схема алгоритма



ВЫВОДЫ

В ходе работы изучен механизм автоматизированной установки ПО в ОС Windows, исследованы ключи тихой установки, разработан алгоритм и создан пакетный файл для автоматической установки программ (7-Zip, GIMP, VLC), необходимых в учебном процессе вуза.